機能設計書

パチンコ回転率チェッカー

Version 1.0.6

執筆日： 2026/05/17

執筆者： Iwaseano

改版履歴

No	日付	Version	改版者	対象章	変更内容
1	2026/05/02	1.0.0	全体		初版作成
2	2026/05/08	1.0.1		4.2, 4.3	投資額・回転数の増減ボタンを追加。 履歴を基準に総投資額・回転数累計・累積回転率を算出する仕様へ変更
3	2026/05/12	1.0.2		4.2, 4.3	履歴単位削除（確認付き）を追加。 削除後に総投資額・回転数累計・累積回転率を再集計する仕様へ変更。 チェック後に現在の回転数を保持する仕様へ変更
4	2026/05/15	1.0.3		3, 4.2,	入力フォームに最大値（回転数9999、投資額999999）を設定。 チェック成功時に「No.XXを追加しました」を表示。

1.概要

パチンコの回転数と投資額から、1000円あたりの回転数を算出する。

2.システム概要

以下を用いる。

1. html
2. javascript

3.機能一覧

・回転数を算出するチェックボタン
・初当たり回数を進める初当たりボタン
・フォームをクリアするクリアボタン
・情報を初期化するリセットボタン
・チェックボタンを押した際の履歴を表示
・初当たり押下時の履歴を表示（区間回転数: 初当たり、区間回転率: X回目）
・履歴を入力単位で削除（確認ダイアログあり）
・履歴を入力単位で編集（スタート回転数、現在の回転数、区間投資額）
・チェック成功時に入力No付きメッセージを表示
・投資額のヘルプ表示（?ボタン）
・判定結果を横並びテーブルで表示
・ボーダー回転数フォーム（スタート回転数の隣、0.00～99.99、空白可）
・ボーダー回転数を判定結果テーブルに表示
・ボーダー差（累積回転率-ボーダー回転数）を判定結果テーブルに表示
・ボーダー差を閾値（±1.00）で色分け表示

4.機能詳細設計

4.1 エラー一覧

- バリデーションチェックエラー
- 内部処理エラー

4.2 シーケンス

4.2.1 アプリケーション初期化処理

1. 以下の変数を定義する。
    - スタート回転数（int型、初期値は0）
    - 投資額（int型、初期値は0）
    - 現在の回転数（int型、初期値は0）
    - 区間回転数（int型、初期値は0）
    - 区間回転率（float型、初期値は0.0）
    - 回転数累計（int型、初期値は0）
    - 総投資額（int型、初期値は0）
    - 累積回転率（float型、初期値は0.0）
    - 初当たり回数（int型、初期値は0）

2. 履歴機能を表示するための空の辞書を定義する。キーを入力回数、値を1回分の計算結果辞書とする。
   計算結果辞書は以下を持つ。
   - スタート回転数
   - 現在の回転数
   - 区間回転数
   - 区間投資額
   - 区間回転率
   - 初当たり回数
   - 初当たり行かどうかのフラグ
3. 入力回数カウンター（int型、初期値は0）を定義する。

4.2.2 正常系シーケンス

1. アプリケーション初期化処理(4.2.1章参照)を行う。
2. ユーザーはフォームに値を入力する。
3. 入力された値のバリデーションチェックを行う。
4. アプリケーション初期化処理の手順1で作成した変数にそれぞれの値を格納する。
5. 現在の回転数からスタート回転数を引いた値を区間回転数の変数に格納する。
6. 区間回転数を（投資額 ÷ 1000）で割り、区間回転率の変数に格納する。
   この値は小数第三位を四捨五入し、小数第二位まで扱う。
7. スタート回転数、現在の回転数、区間回転数、区間投資額、区間回転率を格納した辞書を作成する。
8. アプリケーション初期化処理の手順2で作成した辞書に、キーを入力回数、値を手順7で作成した辞書として格納する。
9. 初当たり行以外の履歴を対象に、初当たり回数ごとの最新Noを1件ずつ抽出する。
10. 手順9で抽出した履歴のみを集計し、以下を再計算する。
    - 総投資額 = 抽出履歴の区間投資額(input_amount)の合計
    - 回転数累計 = 抽出履歴の区間回転数(kaiten)の合計

11. 回転数累計を（総投資額 ÷ 1000）で割り、累積回転率を算出する。
12. ボーダー回転数が入力されている場合、ボーダー差（累積回転率-ボーダー回転数）を算出する。未入力時は「-」を表示する。
13. ブラウザに履歴（No、スタート回転数、現在の回転数、区間回転数、区間投資額、区間回転率）を表示する。
14. ブラウザに総投資額、回転数累計、累積回転率、ボーダー回転数、ボーダー差を表示する。
15. ブラウザに「No.XXを追加しました」の成功メッセージを表示する。
16. チェック後、スタート回転数フォームは入力値を維持し、投資額フォームと現在の回転数フォームの表示値も維持する。

4.2.6 初当たりボタン押下シーケンス

1. ユーザーは初当たりボタンを押下する。
2. システムは初当たり回数を1加算する。
3. 履歴辞書に初当たり行を追加する（初当たり行フラグをtrueに設定）。
4. 初当たり行の表示値は以下とする。
    - 現在の回転数列: 初当たり押下時点の現在の回転数
    - 区間回転数列: 初当たり
    - 区間回転率列: X回目（Xは初当たり回数）
5. 判定結果を再計算する。
6. ブラウザに初当たり回数更新メッセージを表示する。
7. スタート回転数、投資額、現在の回転数の入力フォームを0にする。

4.2.5 履歴削除シーケンス

1. ユーザーは履歴テーブルの削除列にあるごみ箱ボタンを押下する。
2. システムは対象Noを含む確認ダイアログを表示する。
3. ユーザーがキャンセルした場合、削除せず処理を終了する。
4. ユーザーがOKした場合、対象Noの履歴データを辞書から削除する。
5. 初当たり行以外の履歴を対象に、初当たり回数ごとの最新Noを1件ずつ抽出する。
6. 手順5で抽出した履歴のみを集計し、総投資額・回転数累計・累積回転率を再計算する。
    - 総投資額 = 抽出履歴の区間投資額(input_amount)合計
    - 回転数累計 = 抽出履歴の区間回転数(kaiten)合計
    - 累積回転率 = 回転数累計 ÷ (総投資額 ÷ 1000)
7. ブラウザの履歴表示と判定結果表示（総投資額、回転数累計、累積回転率）を更新する。

4.2.7 履歴編集シーケンス

1. ユーザーは履歴テーブルの操作列にある編集ボタンを押下する。
2. システムは対象No行を編集モードへ切り替える。
3. 編集モードでは以下を入力フォームとして表示する。
    - スタート回転数
    - 現在の回転数
    - 区間投資額
4. ユーザーが保存を押下した場合、バリデーションを実施する。
5. バリデーションが正常の場合、対象履歴を更新し、区間回転数・区間回転率を再計算する。
6. 判定結果（総投資額、回転数累計、累積回転率、ボーダー回転数、ボーダー差）を再集計して表示更新する。
7. ユーザーが取消を押下した場合、変更を破棄して通常表示へ戻す。

4.2.3 異常系(バリデーションエラー)

1. 正常系シーケンス手順3まで同様。
2. バリデーションエラーが発生する。
3. エラーメッセージをブラウザに表示する。

対象バリデーションは以下とする。

- 未入力チェック（3項目すべて必須）
- 整数チェック（0以上の整数）
- 投資額の下限チェック（1以上）
- 投資額の単位チェック（500円単位）
- 回転数整合チェック（現在の回転数 >= スタート回転数）
- 同一大当たり回数内での投資額増加チェック（前回の投資額より大きい値）

4.2.4 異常系(内部処理エラー)

1. 判定処理中に想定外の例外が発生した場合、内部処理エラーとして扱う。
2. 画面には判定結果を反映しない。
3. 本実装では明示的な例外捕捉処理は未実装であり、ブラウザ実行時エラーとして検知する。

4.3 実装補足仕様

4.3.1 条件判定の補足

- 投資額は500円単位のみ許可する。
- 回転率の算出は以下とする。
  - 区間回転数 = 現在の回転数 - スタート回転数
  - 区間回転率 = 区間回転数 ÷ (区間投資額 ÷ 1000)
- 集計値の算出は以下とする。
  - 初当たり行以外の履歴を対象に、初当たり回数ごとの最新Noを1件ずつ抽出する。
  - 総投資額 = 抽出履歴の区間投資額(input_amount)合計
  - 回転数累計 = 抽出履歴の区間回転数(kaiten)合計
  - 累積回転率 = 回転数累計 ÷ (総投資額 ÷ 1000)
- ボーダー関連の算出は以下とする。
  - ボーダー回転数が未入力の場合、ボーダー回転数・ボーダー差は「-」表示とする。
  - ボーダー差 = 累積回転率 - ボーダー回転数
  - ボーダー差は小数第二位表示とし、正の値は先頭に「+」を付与する。
  - ボーダー差の色分けは以下とする。

4.3.2 チェック実行時の補足

- エラーメッセージが表示中の場合、チェック押下時に一旦クリアしてから再判定する。
- 判定成功時は以下を更新する。
  - 総投資額表示
  - 回転数累計表示
  - 累積回転率表示
  - ボーダー回転数表示
  - ボーダー差表示（色分け含む）
  - 履歴表示
- 判定成功時、「No.XXを追加しました」のメッセージを表示する。
- 判定成功時、スタート回転数フォームは入力値を維持し、投資額フォームと現在の回転数フォームの表示値も維持する。

4.3.3 履歴削除実行時の補足

- 履歴の削除は確認ダイアログでユーザー承認を得た場合のみ実行する。
- 削除後は履歴表示を再描画し、初当たり行以外を対象として初当たり回数ごとの最新通常履歴を抽出したうえで、総投資額・回転数累計・累積回転率・ボーダー差を再計算する。
- 履歴が0件となった場合、判定結果表示は初期値（-）を表示する。

4.3.4 リセット実行時の補足

- リセットボタン押下時は以下をすべて初期化する。
  - 入力フォーム
  - エラーメッセージ
  - 入力履歴
  - 入力回数カウンター
  - 初当たり回数

4.3.5 MVP対象外機能

- 玉換算の集計・算出。
- 日付、店名、台番号毎の記録。
- 釘の写真を保存し、比較する機能。（pythonでAPIバックエンド実装が必要）

上記はMVP対象外であり、追加機能として次フェーズで実装を検討する。

4.3.6 画面表示の補足

- 入力フォームの範囲は以下とする。
  - スタート回転数: 0以上9999以下
  - ボーダー回転数: 0.00～99.99（空白可）
  - 現在の回転数: 0以上9999以下
  - 投資額: 0以上999999以下
- スタート回転数の隣にボーダー回転数フォームを横並びで表示する。
- ボーダー回転数は0.00～99.99の間で入力可能、空白も許容する。
- 判定結果テーブルは以下の順で表示する。
  - 総投資額
  - 回転数累計
  - 累積回転率 (1000円あたり)
  - ボーダー回転数
  - ボーダー差
- ボーダー差は色分け表示する（青: +1.00以上、赤: -1.00以下、黒: それ以外）。
- 履歴テーブルは列幅固定（table-layout: fixed）とし、No列・削除列は固定幅とする。